

微网与外部电网的因果预测与滚动电力调控策略

摘要

针对含光伏和储能的非孤岛式微网电力调控问题，本文在 10 分钟尺度上建立统一的线性规划与因果滚动回测框架。模型将功率乘以 1/6 h 转换为区间电量，显式描述充放电效率、荷电状态 (SOC)、弃光和紧急购电，并严格限制日前决策只能使用决策时刻以前的信息。对于问题一，建立首尾 SOC 相等的确定性线性规划，得到全天购电量 59482.70 kWh、购电费 35126.95 元，比无储能基线节省 12925.10 元。对于问题二，以前一日、近 7 日和同星期历史构造动态加权预测，经 1 月顺序验证选取 0.75 安全分位数；2 月 1 日至 12 月 31 日总费用为 1508.13 万元，紧急购电量为 27.80 万 kWh。对于问题三，将整点光伏预报展开至 10 分钟区间，在 6:00、12:00、18:00 冻结已执行区间并相对上一版计划调整；四次预报方案总费用降至 1473.21 万元，紧急购电量降至 5.38 万 kWh。消融表明仅增加 6:00 更新时全年费用最低，为 1464.58 万元；继续加入 12:00 与 18:00 预报虽减少紧急购电，却被调整费用抵消。对于问题四，以因果价格预测制定计划并按实际波动价格结算，问题二、三对应总费用分别为 1581.38 万元和 1546.83 万元；完美日内价格信息可再降低约 5.13 万元。所有场景的最大能量平衡残差不超过 8.1×10^{-12} kWh，SOC 与功率边界均无违反。

关键字：微网调度 储能优化 因果预测 滚动优化 线性规划

目录

一 问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题内容	3
二 问题分析	3
2.1 数据与时间尺度	3
2.2 递进建模思路	4
2.3 求解与验证框架	4
三 模型假设	4
四 符号说明	5
五 问题一的模型建立与求解	5
5.1 统一储能模型	5
5.2 目标函数与边界	5
5.3 结果分析	6
六 问题二的模型建立与求解	7
6.1 因果滚动预测	7
6.2 安全裕度与日前计划	7
6.3 逐段实际执行	8
6.4 全年结果	8
七 问题三的滚动调整模型	9
7.1 光伏预报对齐与修正	9
7.2 相对上一版计划的再优化	9
7.3 四次预报方案结果	10
7.4 更新时刻消融	10
八 问题四的波动电价模型	11
8.1 因果价格预测	11
8.2 计算结果	11

九 敏感性分析	12
9.1 储能效率口径	12
9.2 安全分位数	13
9.3 终端规则与价格信息	13
十 模型评价与推广	13
10.1 模型优点	13
10.2 模型缺点	13
10.3 推广	14
10.4 主要结论	14
参考文献	15
附录 A 核心代码	16

一、 问题重述

1.1 问题背景

小区微网由负载、光伏发电、储能装置和外部电网共同构成。光伏出力具有明显的日内规律和随机偏差，外部电价既可能采用固定日内曲线，也可能随日期和时段实时波动。储能能够在低价或光伏富余时充电、在高价或供电不足时放电，但其容量、功率和转换效率均受限制。因此，调度策略必须同时处理预测误差、跨时段能量转移和高价紧急购电风险。

1.2 问题内容

问题一：根据固定的一日电价、负载和光伏预测，制定 144 个 10 分钟区间的计划购电量，使购电费最小，并保证日首与日末储电量相同。

问题二：面对全年变化的实际负载和光伏，在每天 0:00 仅利用历史信息制定计划；供电不足时允许按当时电价的 5 倍紧急购电，并给出 2 月 1 日至 12 月 31 日的完整策略。

问题三：利用每日 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时光伏预报滚动调整尚未执行的购电计划，计入上调、下调违约和紧急购电费用，并判断增加各次预报是否具有经济价值。

问题四：在实时波动电价下重新计算问题二和问题三，比较因果价格预测与完美日内价格信息，并分析价格波动对储能调度和费用的影响。

二、 问题分析

2.1 数据与时间尺度

附件中的负载和光伏为功率，购电、充放电和 SOC 为电量。本文将一天划分为 $T = 144$ 个区间，区间长度 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ，统一用 $e = P\Delta t$ 将功率换算为 kWh。全年负载、实际光伏和实时电价均形成 365×144 矩阵；四个光伏预报时刻各给出 24 个小时平均功率，并在相应小时的 6 个区间内取常值。

附件所给数据无缺失和负值。需要注意，结果模板虽含 144 个区间，但首个可见表头疑似从 0:10–0:20 开始。为避免擅自改变提交格式，本文保留模板结构，按列序将第 1 至第 144 个决策量依次写入。

2.2 递进建模思路

四问共享同一储能能量平衡。问题一把预测视为确定值，构成线性规划；问题二增加因果预测、安全裕度和逐段实际执行；问题三以新光伏预报替换未来区间并滚动再优化；问题四仅更换决策与结算价格机制。该递进结构保证前问的物理约束不会在后问中被隐式改变。

问题二至四最重要的约束并非数值约束，而是信息约束。目标日 d 的日前预测只能使用日期小于 d 的样本；日内时刻 τ 的调整只能利用 τ 以前已经观测到的信息。实际完整曲线仅用于事后执行和回测评分，不能用于制定计划。

2.3 求解与验证框架

线性规划采用 HiGHS 求解器 [3]。每个最优解均重新代回能量平衡、SOC 状态方程和上下界；费用由未舍入数组独立重算，最后才在展示表中保留小数。预测采用按日期顺序的滚动验证，避免随机划分造成未来信息泄露 [2]。

三、 模型假设

1. 题目给出的负载、光伏和电价数据在其时间区间内代表平均功率，换算为电量后可用于区间能量平衡；
2. 储能充电效率与放电效率均为 0.9，即一次完整往返效率为 0.81；容量与最大充放电能力在考察期内不衰减；
3. 微网不能向外部电网售电，光伏或计划购电富余时允许弃电；
4. 问题一日首、日末 SOC 均为 6000 kWh；问题二至四的 SOC 跨日连续，并以终端电量价值抑制有限时域末端放空；
5. 计划购电量没有题目未给出的额外上限；只有实际供电不足部分计作紧急购电；
6. 问题三每次调整相对上一版有效计划结算，下调部分保留 50% 的原购电成本，上调部分按 1.5 倍价格计费；
7. 问题四的未来实时价格并非事先完全可见，主方案用历史数据进行因果预测，实际费用按真实价格结算。

四、符号说明

符号	含义	单位
d, t	日期和日内 10 分钟区间索引	—
$L_{d,t}, G_{d,t}$	实际负载电量、实际光伏电量	kWh
$\hat{L}_{d,t}, \hat{G}_{d,t}$	决策时可见的预测电量	kWh
$p_{d,t}$	外部电网购电单价	元/kWh
$x_{d,t}$	计划或当前有效购电量	kWh
$c_{d,t}, r_{d,t}$	充电量、送至母线的放电量	kWh
$s_{d,t}$	区间末储电量	kWh
$u_{d,t}, w_{d,t}$	紧急购电量、弃光量	kWh
$a_{d,t}^+, a_{d,t}^-$	相对上一版计划的上调量、下调量	kWh
η	单向充电效率和放电效率	—
$q_{d,t}$	净负荷预测的安全裕度	kWh

五、问题一的模型建立与求解

5.1 统一储能模型

储能允许范围为 [1200, 10800] kWh。每个区间最大充、放电量为

$$5000 \times \frac{1}{6} = 833.3333 \text{ kWh}.$$

以 c_t 表示母线送入电池的电量， r_t 表示电池送至母线的电量，则

$$s_t = s_{t-1} + \eta c_t - \frac{r_t}{\eta}, \quad \eta = 0.9. \quad (1)$$

为显式记录无法消纳的光伏，引入弃光量 w_t ，能量平衡写为

$$x_t + G_t + r_t = L_t + c_t + w_t. \quad (2)$$

所有流量非负，并施加 SOC 与流量上下界。该模型是连续线性规划，能够由凸优化方法求得全局最优解 [1]。

5.2 目标函数与边界

问题一的目标为最小化全天正常购电费：

$$\min C_1 = \sum_{t=1}^{144} p_t x_t, \quad (3)$$

同时强制 $s_0 = s_{144} = 6000 \text{ kWh}$ 。在购电费最优值不变的条件下，对充、放电通量和弃光赋予极小的二级惩罚，消除同一区间同时充放电的退化解。

5.3 结果分析

最优方案全天购电 59482.70 kWh，费用为 35126.95 元；无储能时购电 61789.94 kWh、费用 48052.05 元，储能使费用下降 12925.10 元，即 26.90%。全天充电量为 20740.67 kWh，放电量为 16799.94 kWh，首尾 SOC 均为 6000.00 kWh，未发生弃光。

表 1: 指定 10 分钟区间的计划购电量

10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00
0.00	480.41	0.00	445.43	531.89	0.00

图 1 显示，储能在低价区间和光伏富余阶段充电，在高价阶段释放电量；图 2 进一步给出 SOC 与电价的对应关系。

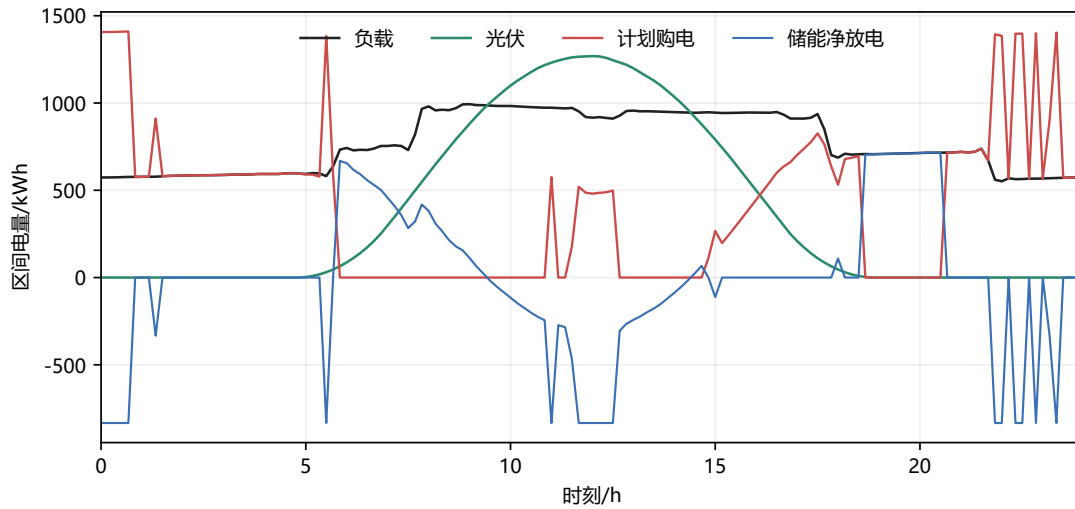


图 1: 问题一的负载、光伏、购电与储能调度

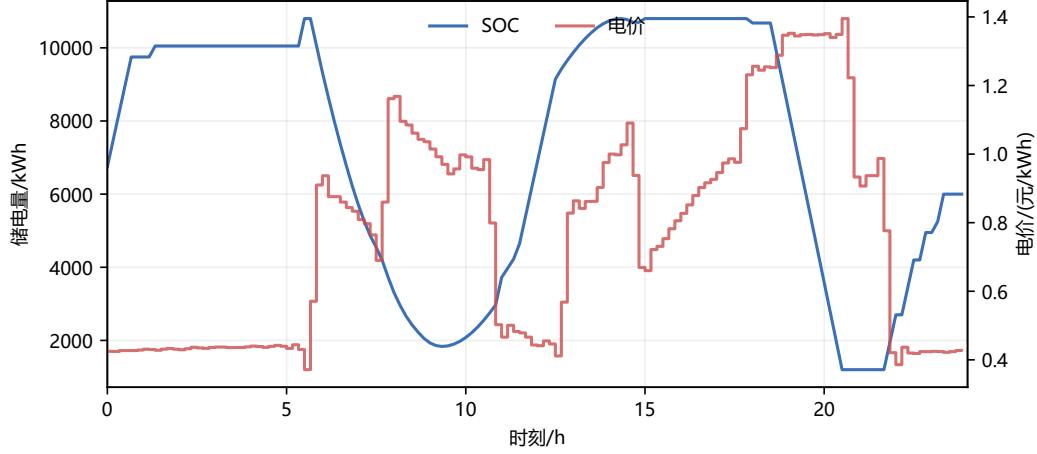


图 2: 问题一的储电量与分时电价

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 因果滚动预测

在日期 d 的 0:00，分别以最近 1 日同区间值、近 7 日均值和最近 4 个同星期均值构造三个基预测器 $\hat{y}_{d,t}^{(j)}$ 。以前最近 14 个完整日期上的 MAE 倒数确定权重：

$$\omega_{j,d} = \frac{(\text{MAE}_{j,d} + \varepsilon)^{-1}}{\sum_{k=1}^3 (\text{MAE}_{k,d} + \varepsilon)^{-1}}, \quad \hat{y}_{d,t} = \sum_{j=1}^3 \omega_{j,d} \hat{y}_{d,t}^{(j)}. \quad (4)$$

该过程对负载和光伏分别执行。正式回测期的负载预测 MAE、RMSE 和 WAPE 分别为 45.1495 kWh、62.6314 kWh 和 5.8677%；光伏对应指标为 27.2149 kWh、52.8739 kWh 和 6.8642%。

6.2 安全裕度与日前计划

设净负荷预测残差为 $e_{d,t} = (L_{d,t} - G_{d,t}) - (\hat{L}_{d,t} - \hat{G}_{d,t})$ 。对过去 28 日的同区间残差取分位数得到安全裕度 $q_{d,t}$ 。在 1 月历史上按时间顺序比较 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90 五个候选值，并以过购损失加 5 倍欠购损失作为验证准则，最终选择 0.75 分位数。

日前计划仍满足式 (1) 和式 (2)，其中需求改为 $\hat{L}_{d,t} + q_{d,t}$ 。问题二至四不在日末重置 SOC，而将实际日末状态传给次日；有限时域目标中加入基于次日边际电价的终端电量价值，防止日末系统性放空。

6.3 逐段实际执行

计划 $x_{d,t}$ 确定后, 区间 t 到来时才读取该区间的实际 $L_{d,t}$ 和 $G_{d,t}$ 。若计划购电与光伏有富余, 则优先满足负载、再充电, 最后弃光; 若有缺口, 则在 SOC 和功率允许范围内放电, 剩余缺口为

$$u_{d,t} = \max \{0, L_{d,t} - x_{d,t} - G_{d,t} - r_{d,t}\}. \quad (5)$$

总费用为 $C_2 = \sum p_t x_{d,t} + 5 \sum p_t u_{d,t}$ 。

6.4 全年结果

334 天的计划费为 1335.33 万元, 紧急购电费为 172.80 万元, 总费用为 1508.13 万元; 紧急购电量为 27.80 万 kWh。四个代表日结果见表 2。

表 2: 问题二代表日结果

日期	计划购电/kWh	计划费/元	紧急费/元	总费用/元
3 月 20 日	68228.65	41419.24	759.50	42178.75
6 月 21 日	43866.18	25669.21	0.00	25669.21
9 月 23 日	67409.25	41781.55	3781.12	45562.67
12 月 21 日	88870.34	55595.29	28915.03	84510.32

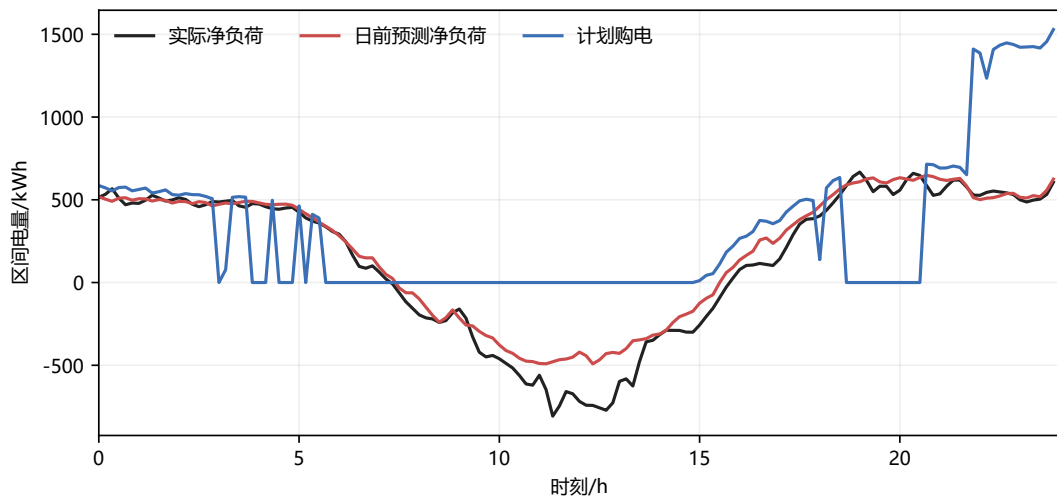


图 3: 6 月 21 日的净负荷预测与计划购电

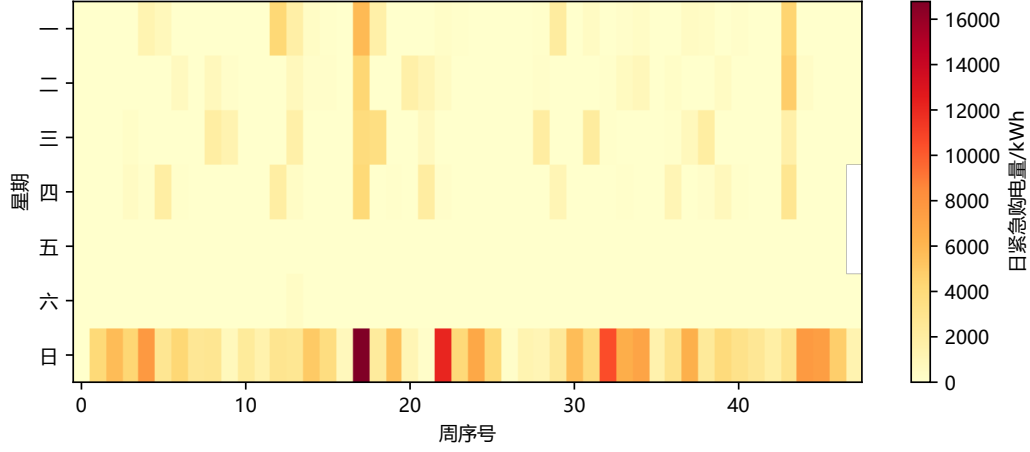


图 4: 问题二全年紧急购电量的周内分布

七、 问题三的滚动调整模型

7.1 光伏预报对齐与修正

在发布时刻 $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ ，将未来各小时光伏预报作为该小时 6 个区间的常值。对每个提前期，使用此前 14 日同一发布时刻的预报误差中位数进行偏差修正。负载预测沿用问题二的方法，并以当天已经观测到的最近 18 个区间误差中位数修正未来负载。上述修正都只依赖发布时刻以前的信息。

7.2 相对上一版计划的再优化

记调整前有效计划为 x_t^{old} ，新计划为 x_t^{new} ，引入

$$x_t^{\text{new}} - x_t^{\text{old}} = a_t^+ - a_t^-, \quad a_t^+, a_t^- \geq 0. \quad (6)$$

对尚未执行区间，调整增量费用为

$$\Delta C_\tau = \sum_{t \geq \tau} p_t (1.5a_t^+ - 0.5a_t^-). \quad (7)$$

其中 $-0.5p_t a_t^-$ 表示取消原计划后退回一半费用，另一半作为违约成本保留。每次再优化固定所有已执行区间，只更新未来计划；最终费用为

$$C_3 = \sum_t p_t x_t^{(0)} + \sum_{\tau \in \{6, 12, 18\}} \Delta C_\tau + 5 \sum_t p_t u_t. \quad (8)$$

7.3 四次预报方案结果

使用全部四次预报时，初始计划费、净调整费用和紧急购电费分别为 1359.75 万元、85.15 万元和 28.31 万元，总费用为 1473.21 万元。与问题二相比，总费用下降 34.92 万元，紧急购电量从 27.80 万 kWh 降至 5.38 万 kWh，说明日内预报显著降低了供电缺口。

7.4 更新时刻消融

为判断每次预报是否值得采用，依次比较 $S_0 = \{0\}$ 、 $S_1 = \{0, 6\}$ 、 $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 、 $S_3 = \{0, 6, 12, 18\}$ 。结果见表 3。

策略	总费用/万元	紧急购电/kWh	净调整费用/万元
S_0	1520.73	259807.05	0.00
S_1	1464.58	89932.77	48.32
S_2	1465.88	60791.05	71.54
S_3	1473.21	53828.47	85.15

6:00 更新使总费用下降 56.15 万元，是必要更新；加入 12:00 后虽然少购约 2.91 万 kWh 紧急电量，但总费用反而增加 1.30 万元；再加入 18:00 又增加 7.33 万元。因此，在当前结算规则和预测质量下，推荐只在 6:00 进行一次日内调整。12:00 和 18:00 预报具有运行安全价值，但不具有净经济价值。

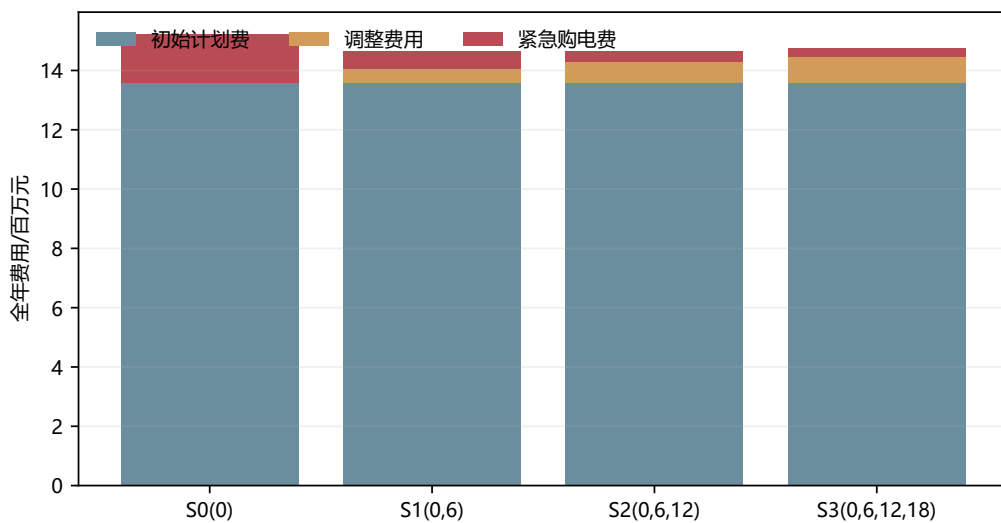


图 5: 预报更新时刻消融的费用分解

八、 问题四的波动电价模型

8.1 因果价格预测

实时电价沿用问题二的三个因果基预测器和动态权重，正式回测期 MAE、RMSE 和 WAPE 分别为 0.0524 元/kWh、0.0705 元/kWh 和 6.9211%。日前优化使用 $\hat{p}_{d,t}$ ，日内发布时刻以后再根据已观察价格偏差修正未来预测；最终计划费、调整费和紧急购电费全部按真实 $p_{d,t}$ 重算。

问题 4-2 的费用为

$$C_{4-2} = \sum_{d,t} p_{d,t} x_{d,t} + 5 \sum_{d,t} p_{d,t} u_{d,t}. \quad (9)$$

问题 4-3 沿用式 (7)，只是每个时段采用相应的真实价格结算。为度量价格信息价值，另在不改变负载与光伏预测边界的前提下，把完整当日价格提供给优化器，形成完美价格信息对照。

8.2 计算结果

波动电价下，问题 4-2 的计划费为 1398.08 万元，紧急购电费为 183.30 万元，总费用为 1581.38 万元；问题 4-3 的初始计划费、调整费和紧急费分别为 1423.30 万元、96.74 万元和 26.78 万元，总费用为 1546.83 万元。滚动光伏预报使同一价格制度下总费用下降 34.55 万元，并将紧急购电量从 27.84 万 kWh 降至 5.37 万 kWh。

完美日内价格信息下问题 4-2 的总费用为 1576.25 万元，比因果价格预测少 5.13 万元。该差额约占主方案费用的 0.32%，说明现有价格预测已捕捉主要日内结构，但极端价格区间仍有改进空间。

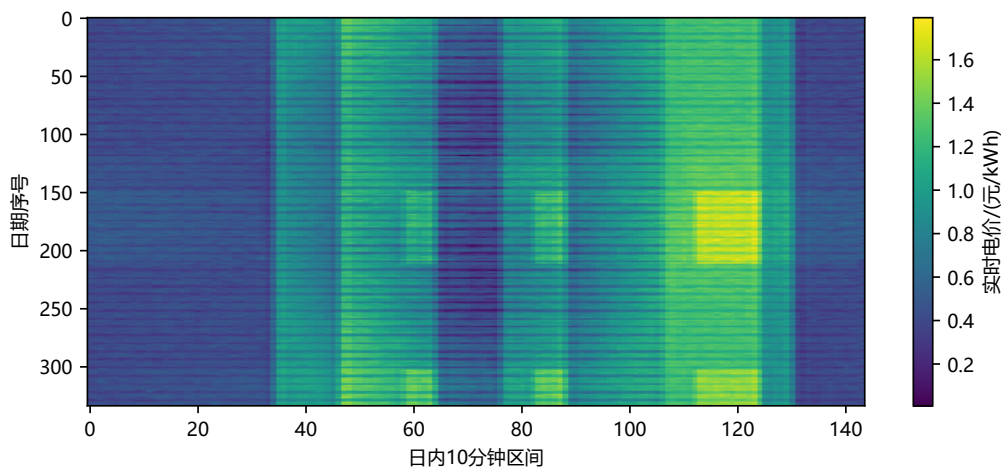


图 6: 提交期实时电价的日期-区间分布

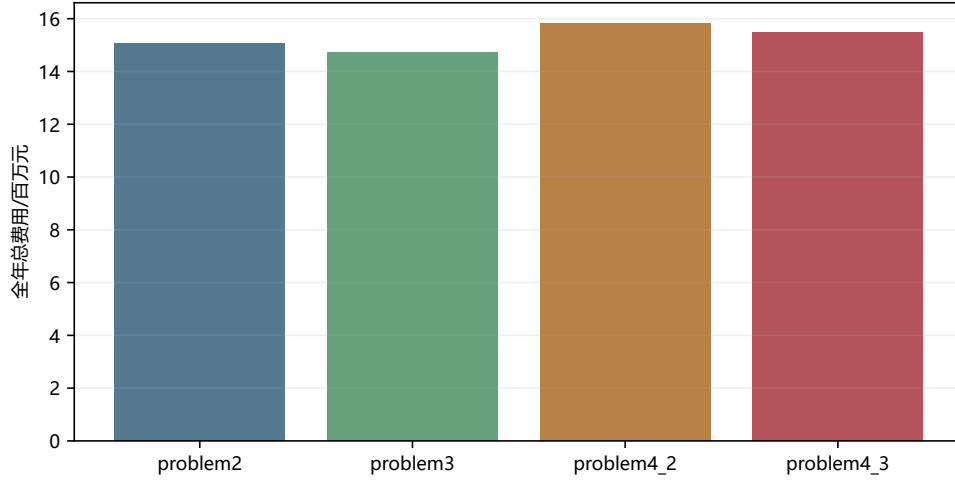


图 7: 固定与波动电价下四种主场景总费用

固定价格和波动价格的绝对费用不宜直接用于评价策略优劣，因为结算价格制度不同。更有意义的比较是在同一价格制度下观察滚动预报相对日前策略的成本下降和紧急购电减少。

九、 敏感性分析

9.1 储能效率口径

题目中的“充放电效率 90%”可能解释为单向效率，也可能解释为往返效率。本文以单向效率 0.9 为主值，并在问题一中改变效率，结果见表 4。

表 4: 问题一对单向效率的敏感性

η	购电费/元	充电量/kWh	放电量/kWh
0.850000	36603.41	22295.51	16108.50
0.900000	35126.95	20740.67	16799.94
$\sqrt{0.9} = 0.948683$	33801.50	19842.71	17858.44
0.950000	33767.03	19801.75	17871.08

效率越高，单位外购电可转移至高价时段的有效电量越多，费用单调下降。从 0.9 改为 $\sqrt{0.9}$ 会使问题一费用下降 1325.45 元，表明效率口径会显著影响绝对结果，故必须在提交时明确。

9.2 安全分位数

1 月滚动验证中，安全分位数从 0.70 提高到 0.75 时加权损失由 234008.90 降至 229079.15；继续提高至 0.80、0.85 和 0.90 时，损失分别增至 233219.96、248703.67 和 279456.50。结果呈先降后升趋势：裕度过小会产生 5 倍紧急费用，裕度过大则造成计划过购和弃电。0.75 是给定数据下的验证最优值，并非人为固定参数。

9.3 终端规则与价格信息

问题二至四采用跨日连续 SOC，而非每日强制回到初值。最后一日前计划虽强制目标 6000 kWh，实际执行仍受预测误差影响，四个主场景年末 SOC 分别为 6208.71、6635.92、6221.18 和 6644.19 kWh。本文将此偏差作为终端风险披露，不利用未来实际值事后修饰计划。

波动电价下，完美价格信息比因果价格预测节省 5.13 万元，说明价格信息改进的收益有限但非零。相比之下，是否增加日内光伏预报对全年费用的影响达到数十万元，是更关键的策略参数。

十、 模型评价与推广

10.1 模型优点

1. **物理口径统一。**四问均在区间电量尺度上使用同一 SOC 状态方程，并显式表示弃光，避免把功率误作电量或用不等式掩盖能量去向；
2. **严格遵守信息边界。**日前预测只使用前序日期，日内调整冻结已执行区间，因果审计未发现未来数据泄露；
3. **费用机制可解释。**计划费、调整费和紧急费分别核算，能够解释预报精度提高为何不必然带来总费用下降；
4. **结果可复核。**全部线性规划均为凸问题，最大能量平衡残差不超过 8.1×10^{-12} kWh，SOC、充放电边界和跨日连续性均通过回代检查。

10.2 模型缺点

1. 预测器强调可解释性和因果安全，未引入天气、节假日等外生变量；在极端光伏和负载日仍可能发生较多紧急购电；

2. 储能模型未考虑循环寿命、容量衰减、启停成本和充放电功率随 SOC 变化等工程细节；
3. 终端电量以边际价格近似估值，全年最后一天的实际 SOC 仍受预测误差影响；
4. 光伏小时预报在小时内取常值，无法描述云团快速移动引起的 10 分钟级波动。

10.3 推广

该框架可推广到含风电、可控负荷、电动汽车和多类储能的园区微网。增加设备时，只需在统一能量平衡中加入相应流量、容量和成本项；若允许售电，可增加非负售电变量并采用买卖价差约束。对实际部署，可用概率预测或情景优化替代单一安全分位数，并把电池衰减成本加入目标函数，实现经济性与寿命的联合优化 [4]。

10.4 主要结论

储能在固定日型下可降低 26.90% 的购电费。全年不确定环境中，因果安全裕度能够控制紧急购电风险；日内光伏更新进一步显著降低缺口，但更新次数并非越多越好。当前费用规则下，0:00 制定计划并在 6:00 更新一次是最经济的方案。实时价格预测的额外改进空间约为主方案费用的 0.32%，因此优先提升光伏与负载的短期预测、优化调整触发规则，更可能获得显著收益。

参考文献

- [1] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [2] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021.
- [3] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261–272.
- [4] Morales J M, Conejo A J, Madsen H, Pinson P, Zugno M. Integrating Renewables in Electricity Markets: Operational Problems[M]. New York: Springer, 2014.

附录 A 核心代码

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

DT, ETA = 1 / 6, 0.9
SOC_MIN, SOC_MAX = 1200.0, 10800.0
FLOW_MAX = 5000 * DT

def causal_forecast(values, day):
    base = [
        values[day - 1],
        values[max(0, day - 7):day].mean(axis=0),
        values[np.arange(day - 7, -1, -7)[:4]].mean(axis=0),
    ]
    valid = np.arange(max(1, day - 14), day)
    mae = historical_one_step_mae(values, valid)
    weight = 1 / np.maximum(mae, 1e-9)
    weight /= weight.sum()
    return np.tensordot(weight, base, axes=(0, 0))

def execute_interval(x, load, pv, soc):
    surplus = x + pv - load
    if surplus >= 0:
        charge = min(surplus, FLOW_MAX, (SOC_MAX - soc) / ETA)
        discharge, emergency = 0.0, 0.0
        curtail = surplus - charge
    else:
        charge, curtail = 0.0, 0.0
        discharge = min(-surplus, FLOW_MAX, (soc - SOC_MIN) * ETA)
        emergency = -surplus - discharge
    soc += ETA * charge - discharge / ETA
    return charge, discharge, emergency, curtail, soc

def rolling_day(day, releases=(0, 6, 12, 18)):
```

```

load_hat = causal_forecast(load_history, day)
pv_hat = released_pv_forecast(day, 0)
plan = solve_linear_dispatch(load_hat, pv_hat, price_hat, start_soc)
active = plan.purchase.copy()
for hour in releases[1:]:
    execute_committed_prefix(active, hour)
    # Executed intervals are frozen; only the suffix is optimized.
    new = solve_adjustment_lp(
        active[hour * 6:],
        released_pv_forecast(day, hour),
        observed_information_up_to(day, hour),
    )
    active[hour * 6:] = new.purchase
return execute_committed_suffix(active)

```